



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Mô hình hóa và lập kế hoạch quỹ đạo cho quadrotor tích hợp cơ cấu gấp trong mô phỏng 2D

Ý tưởng : Avian-inspired Grasping for Quadrotor Micro Uavs

Sinh viên : Nguyễn Quang Huy

GVHD : TS. Trương Quốc Chiến

MSSV : 20210438

NCM : Cơ ứng dụng – Khoa Cơ điện tử

Lớp : Cơ điện tử 01

Trường Cơ Khí – Đại học BKHN

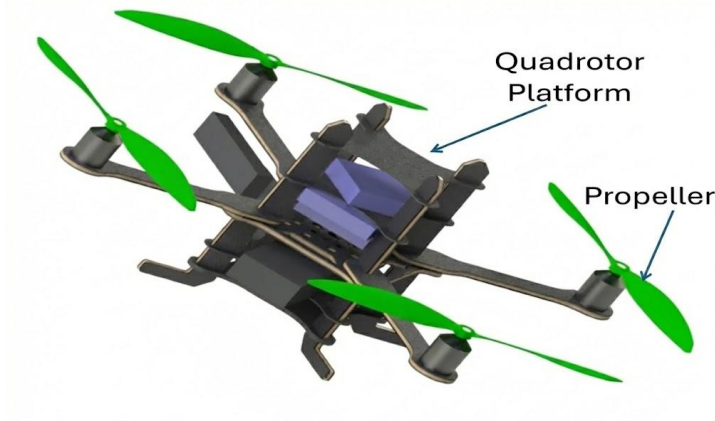
Hà Nội – 2/2026

Nội dung

1. Đặt vấn đề
2. Phương pháp nghiên cứu
3. Mô phỏng và kết quả
4. Kết luận và hướng phát triển

1. Đặt vấn đề

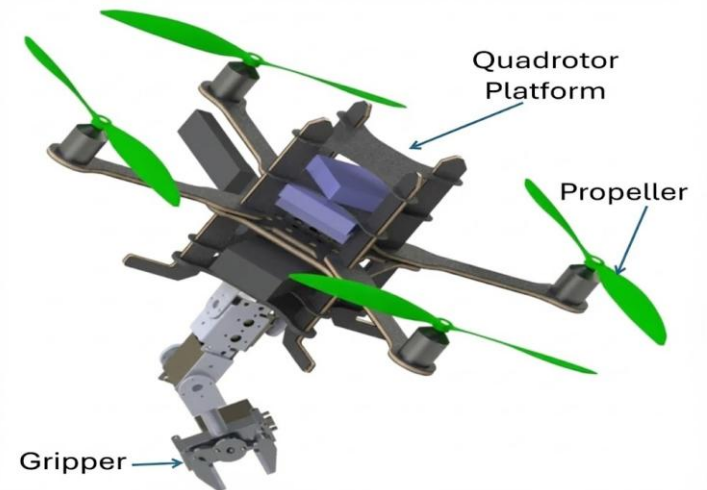
1.1. Giới thiệu



Mô hình quadrotor

Ứng dụng:

- Quay phim, biểu diễn
- Nông nghiệp
- Giao hàng



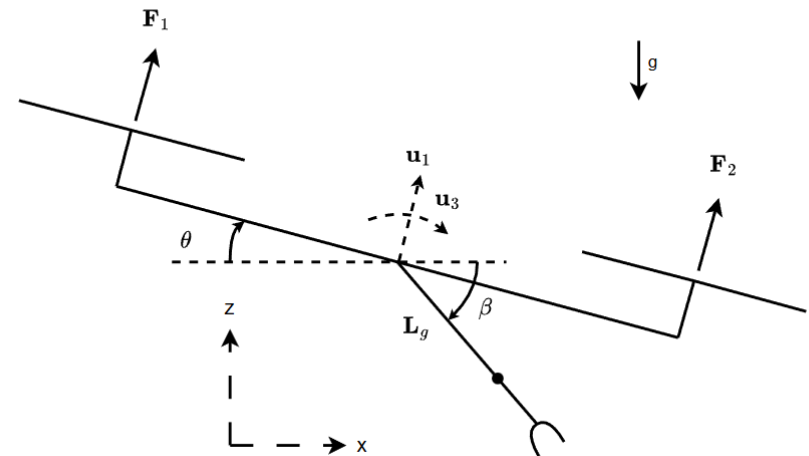
Mô hình quadrotor gắn tay gấp

Ứng dụng:

- Gắp vật thể
- Cứu nạn
- Bám, đập khi khảo sát địa hình

1. Đặt vấn đề

1.2. Mục tiêu



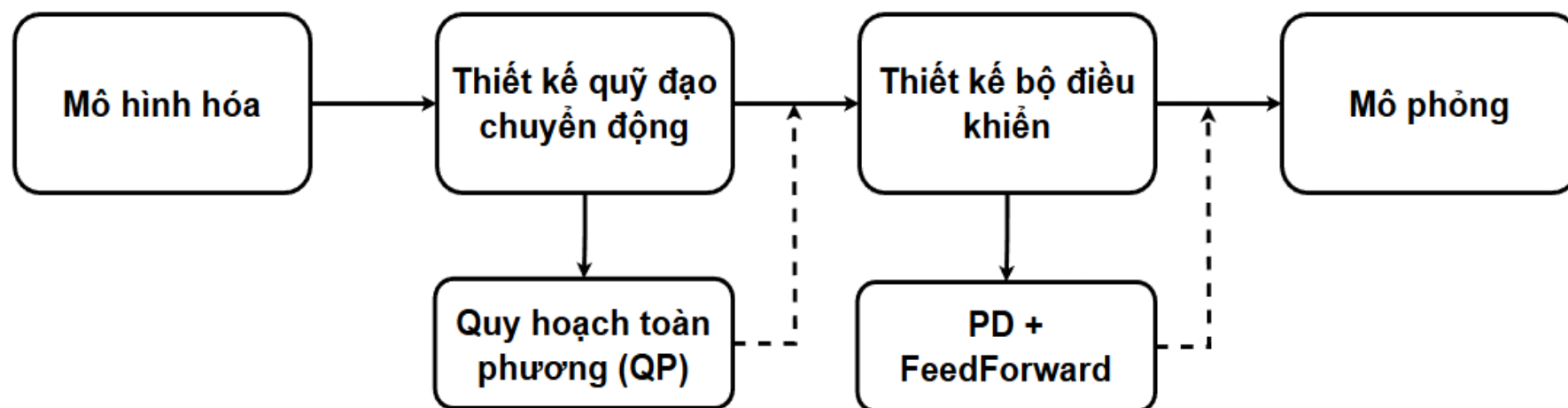
Mô hình quadrotor gắn tay gấp

- Mô hình hóa 2D mô hình quadrotor và tay gấp
- Tạo quỹ đạo bay
- Mô phỏng và thực hiện mục tiêu gấp vật thể

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Tổng quan phương pháp

- Quy trình gồm các bước từ mô hình hóa đến mô phỏng
- Ứng dụng QP trong Thiết kế quỹ đạo để tạo đầu vào tối ưu cho vòng điều khiển.



Quy trình thực hiện

2. Phương pháp nghiên cứu

2.2. Mô hình hóa

Động năng :

$$T = \frac{1}{2}(m_q + m_g)(\dot{x}^2 + \dot{z}^2) - m_g L_g \dot{\beta}(\dot{x} \sin \beta + \dot{z} \cos \beta) + \frac{1}{2} m_g L_g^2 \dot{\beta}^2 + \frac{1}{2} J_q \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} J_g \dot{\beta}^2, \quad (1)$$

Thế năng :

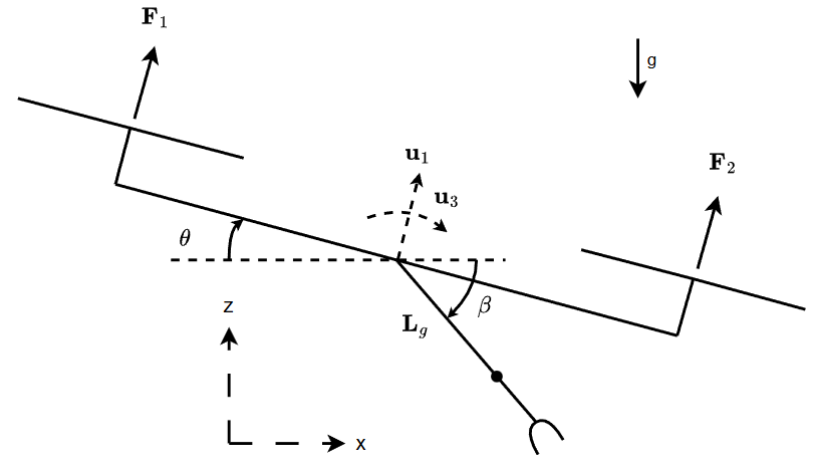
$$V = (m_q + m_g)gz - m_g g L_g \sin \beta. \quad (2)$$

Hàm Lagrange :

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}) = T - V. \quad (3)$$

Phương trình Lagrange :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = Q_i, \quad i = 1, \dots, 4, \quad (4)$$



Mô hình quadrotor gắp tay gấp

2. Phương pháp nghiên cứu

2.2. Mô hình hóa

Biểu diễn trong không gian trạng thái:

$$D(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = F, \quad (5)$$

Trong đó :

$D(q)$: ma trận quán tính

$G(q)$: ma trận trọng lực

$C(q)$: ma trận quán tính Coriolis

F : Lực tác dụng

$$D(q) = \begin{bmatrix} m_q + m_g & 0 & 0 & -m_g L_g \sin \beta \\ 0 & m_q + m_g & 0 & -m_g L_g \cos \beta \\ 0 & 0 & J_q & 0 \\ -m_g L_g \sin \beta & -m_g L_g \cos \beta & 0 & m_g L_g^2 + J_g \end{bmatrix}$$

$$G(q) = \begin{bmatrix} 0 \\ (m_q + m_g)g \\ 0 \\ -m_g g L_g \cos \beta \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} u_1 \sin \theta \\ u_1 \cos \theta \\ u_3 - \tau \\ \tau \end{bmatrix}$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -m_g L_g \dot{\beta} \cos \beta \\ 0 & 0 & 0 & m_g L_g \dot{\beta} \sin \beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Phương pháp nghiên cứu

2.3. Thiết kế quỹ đạo chuyển động

Yêu cầu bài toán :

- Quadrotor gắn tay gấp có thể gấp vật thể khi đang bay
- Quỹ đạo cần sự ổn định, mượt mà và dễ dàng điều khiển
- Tại thời điểm gấp: vị trí, tư thế và vận tốc phải phù hợp.



2. Phương pháp nghiên cứu

2.3. Thiết kế quỹ đạo chuyển động

Phương pháp thiết kế :

- Chia quỹ đạo làm 3 giai đoạn
 - Trước khi gấp
 - Gấp
 - Sau khi gấp
- Quỹ đạo được thiết kế trực tiếp trên các biến chuyển động chính.
- Ưu tiên tính liên tục ở các đạo hàm bậc cao



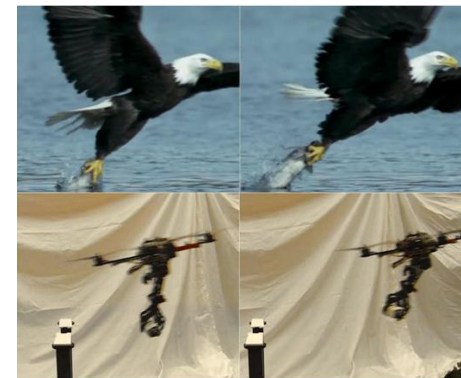
GD 1

$$p_1(0) = p_0, p_1^{(r)}(0) = 0, p_1(T_1) = p_{\text{pick}}$$



GD 2

$$p_1(T_1) = p_{\text{pick}}$$



GD 3

$$p_2(T_2) = p_F, p_2^{(r)}(T_2) = 0$$

2. Phương pháp nghiên cứu

2.3. Thiết kế quỹ đạo chuyển động

Tối ưu quỹ đạo :

- Thiết kế quỹ đạo được đặt dưới dạng bài toán tối ưu.
- Chất lượng quỹ đạo được đánh giá thông qua hàm chi phí.
- Lựa chọn tiêu chí minimum-snap.

Hàm chi phí :

$$J(x) = \int_0^T \left(p^{(4)}(\tau) \right)^2 d\tau \quad (6)$$

Đưa về dạng bài toán tối ưu QP:

$$J(x) = x^T Q x \quad (7)$$

2. Phương pháp nghiên cứu

2.3. Thiết kế quỹ đạo chuyển động

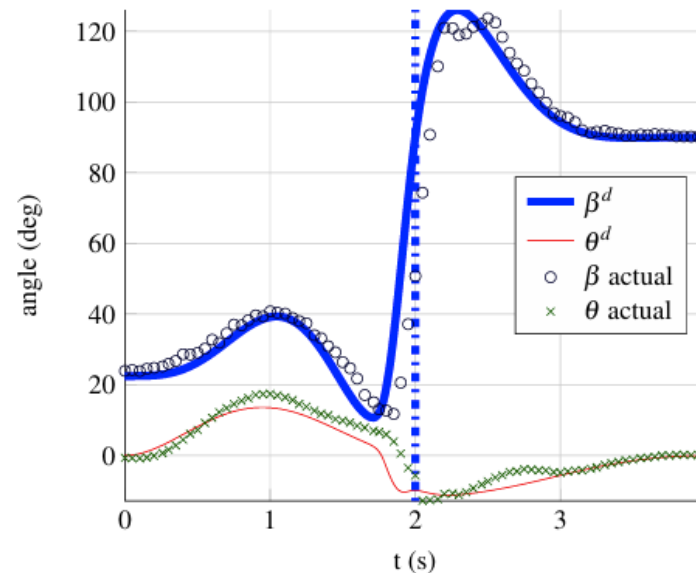
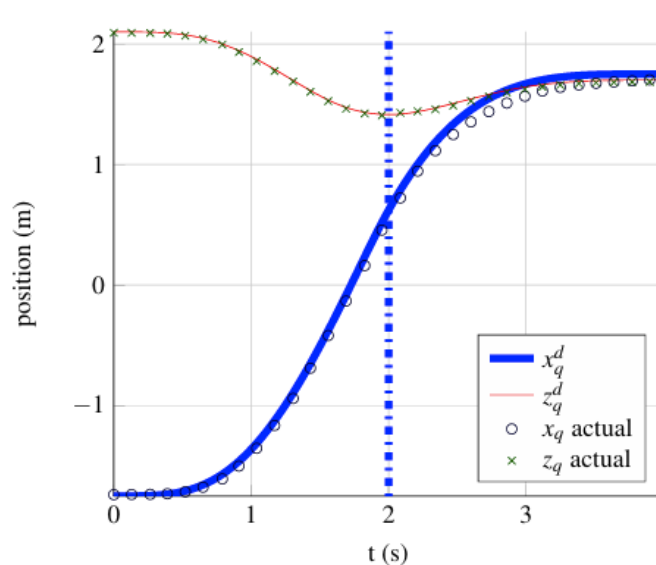
Quỹ đạo mong muốn :

- Bài toán : Quy hoạch toàn phương (QP)

Quadratic Programming

- Giải : Phương pháp Karush–Kuhn–Tucker

Nguồn bộ giải KKT



Quỹ đạo tối ưu minh họa trong bài báo

2. Phương pháp nghiên cứu

2.4. Thiết kế bộ điều khiển

Bộ điều khiển PD

- Lực điều khiển :

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \quad (8)$$

- Ưu điểm :
 - Cấu trúc đơn giản, ổn định tốt
 - Phản hồi trực tiếp dựa trên sai số
- Nhược điểm :
 - Phải chờ sai số mới điều chỉnh
 - Nhạy cảm với nhiễu tần số cao

Bộ điều khiển FeedForward

- Lực điều khiển :

$$u(t) = f(x_{\text{ref}}, \dot{x}_{\text{ref}}, \ddot{x}_{\text{ref}}) \quad (9)$$

- Ưu điểm :
 - Đáp ứng nhanh với các thay đổi trạng thái đã biết trước
- Nhược điểm :
 - Phụ thuộc vào mô hình toán học

❖ Kết hợp 2 bộ điều khiển cho phép bám quỹ đạo chính xác và ổn định

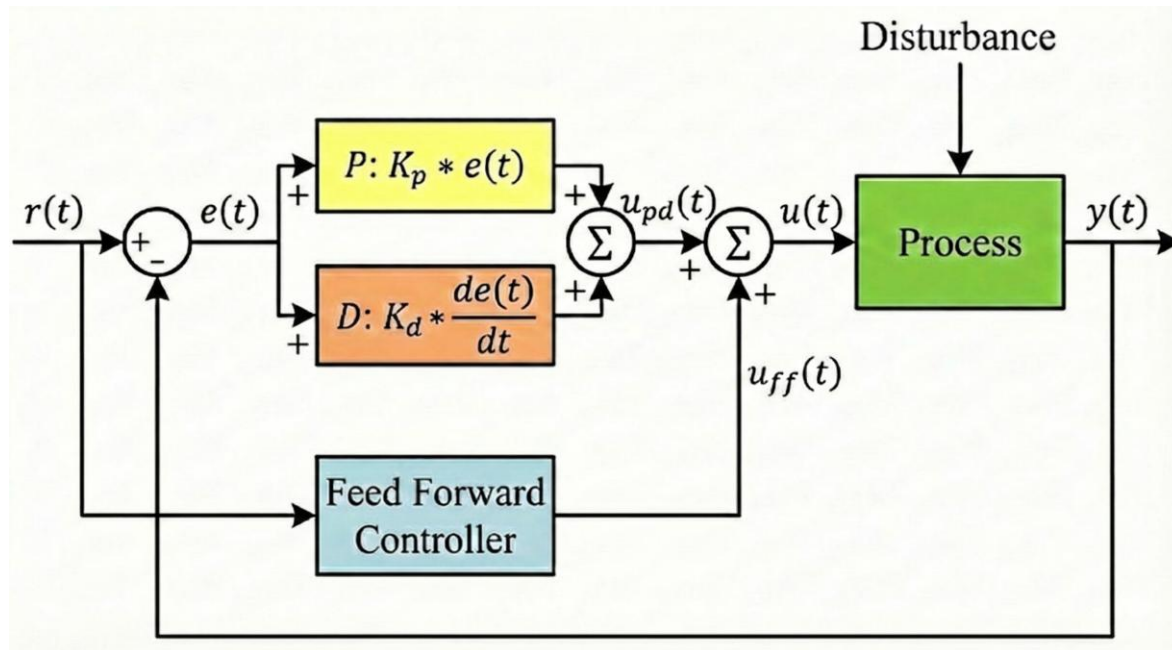
2. Phương pháp nghiên cứu

2.4. Thiết kế bộ điều khiển

Bộ điều khiển sử dụng trong mô hình :

- Lực điều khiển tổng quát

$$u(t) = u(t)_{ff} + K_p \cdot e(t) + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt} \quad (10)$$



Mô hình điều khiển

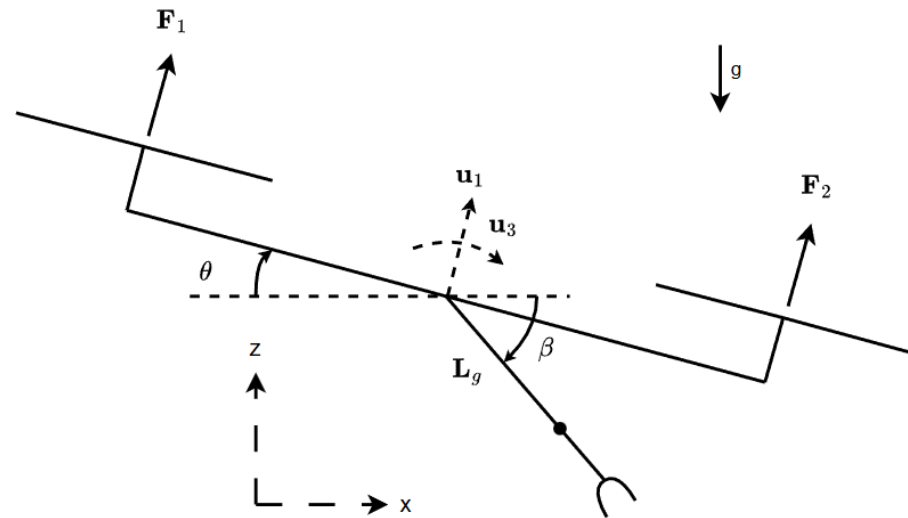
3. Mô phỏng và kết quả

3.1. Bài toán đặt ra

Xét hệ quadrotor và tay gấp

Ký hiệu	Tên	Giá trị	Đơn vị
m_q	Khối lượng Quadrotor	0.5	kg
m_g	Khối lượng tải treo	0.158	kg
l_q	Chiều dài cánh tay đòn	0.2	m
l_g	Chiều dài tay gấp	0.35	m
J_q	Mô-men quán tính quad	0.15	kg·m ²
J_g	Mô-men quán tính tải	0.001	kg·m ²
g	Gia tốc trọng trường	9.81	m/s ²

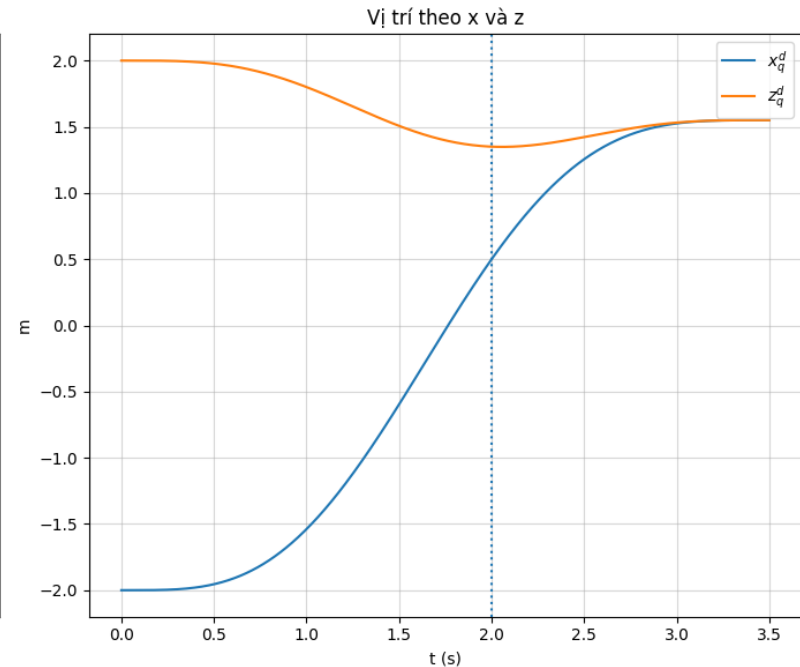
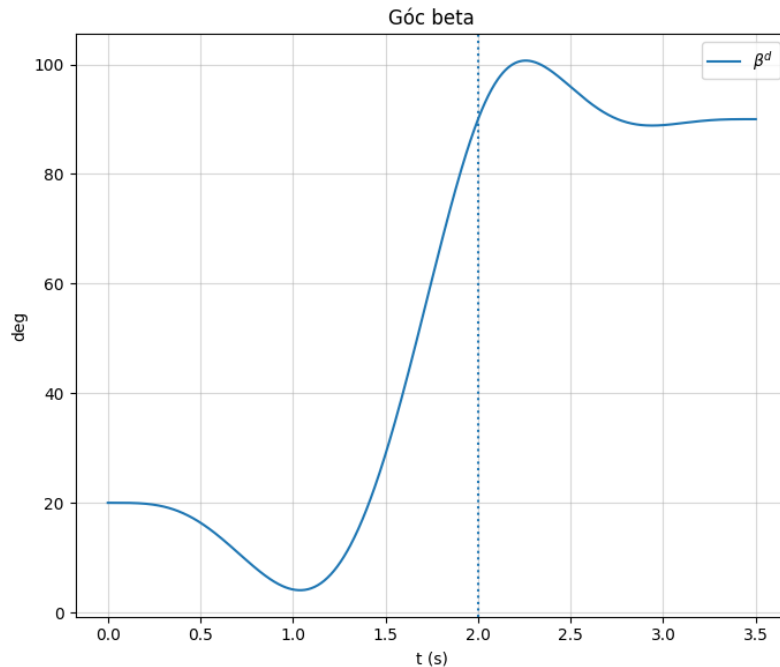
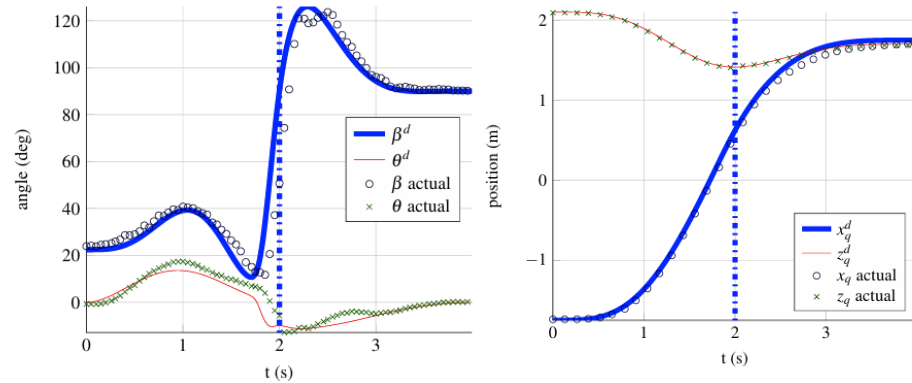
Bảng thông số



3. Mô phỏng và kết quả

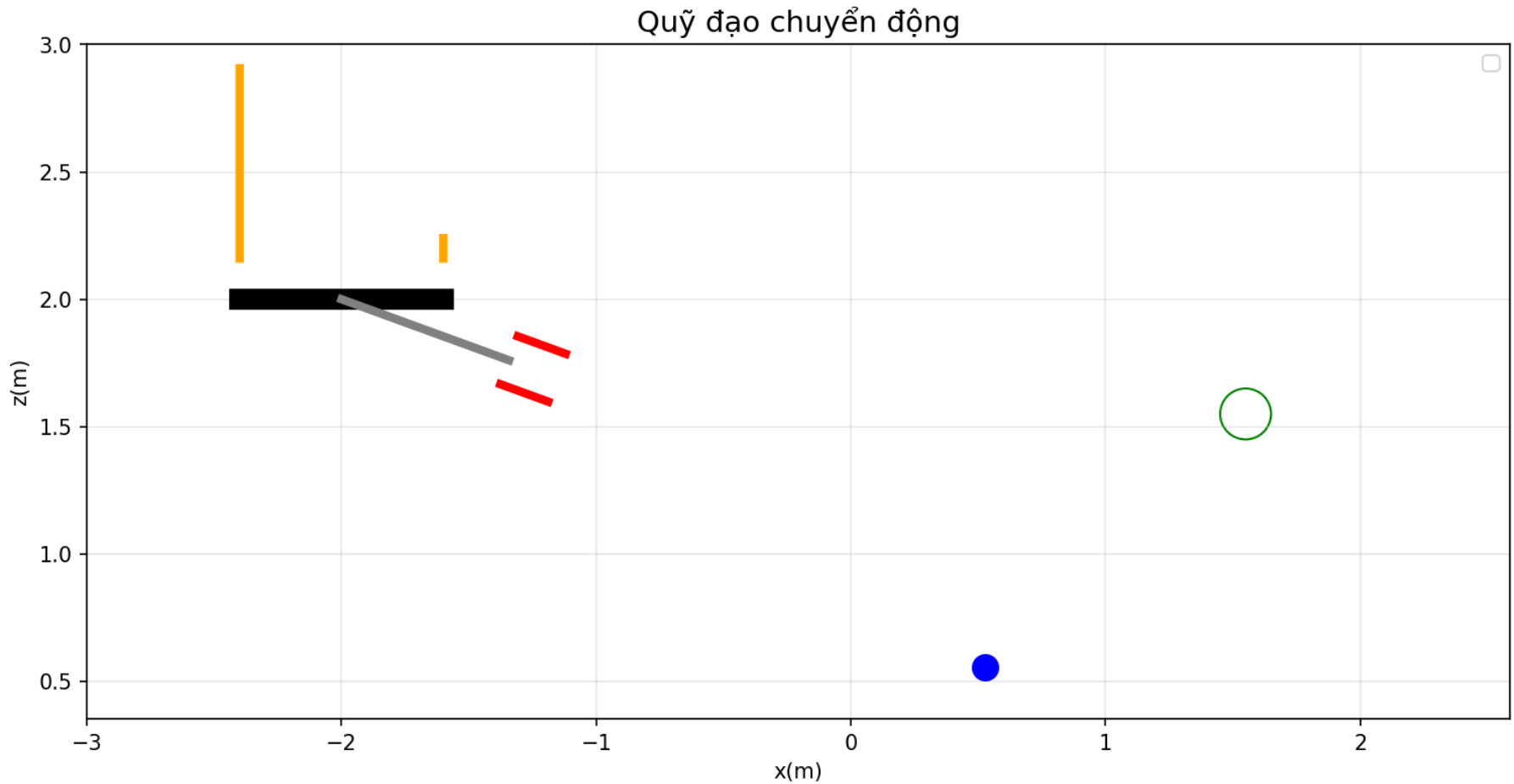
3.1. Bài toán đặt ra

- Quỹ đạo mong muốn



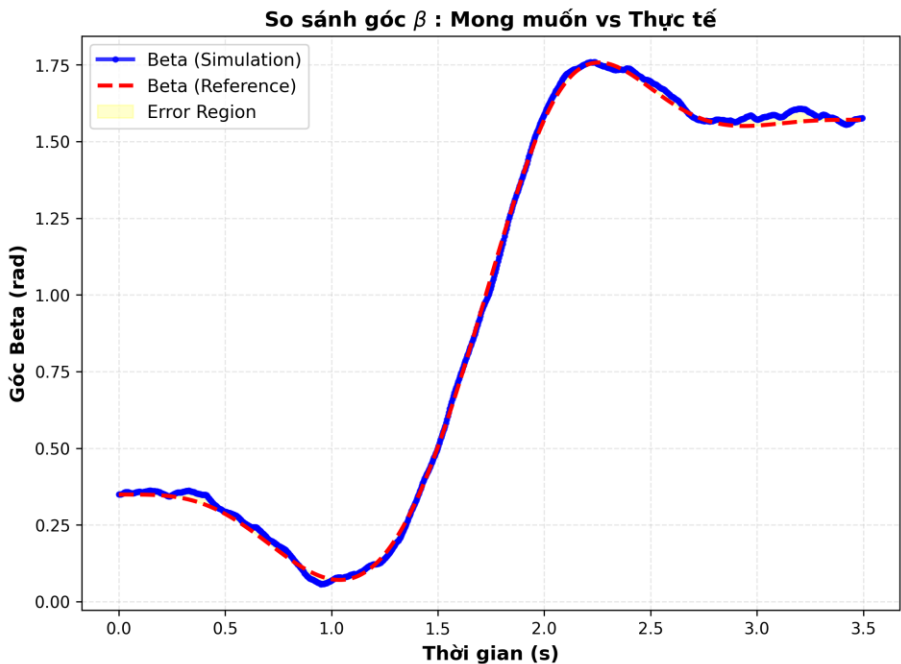
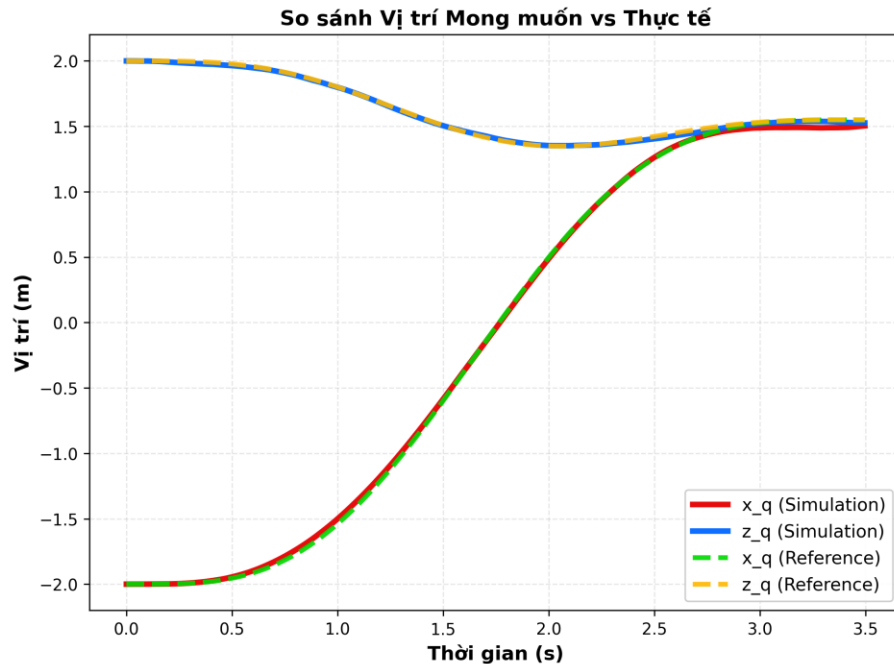
3. Mô phỏng và kết quả

3.2. Khảo sát bộ điều khiển dưới tác động của nhiễu



3. Mô phỏng và kết quả

3.2. Khảo sát bộ điều khiển dưới tác động của nhiễu



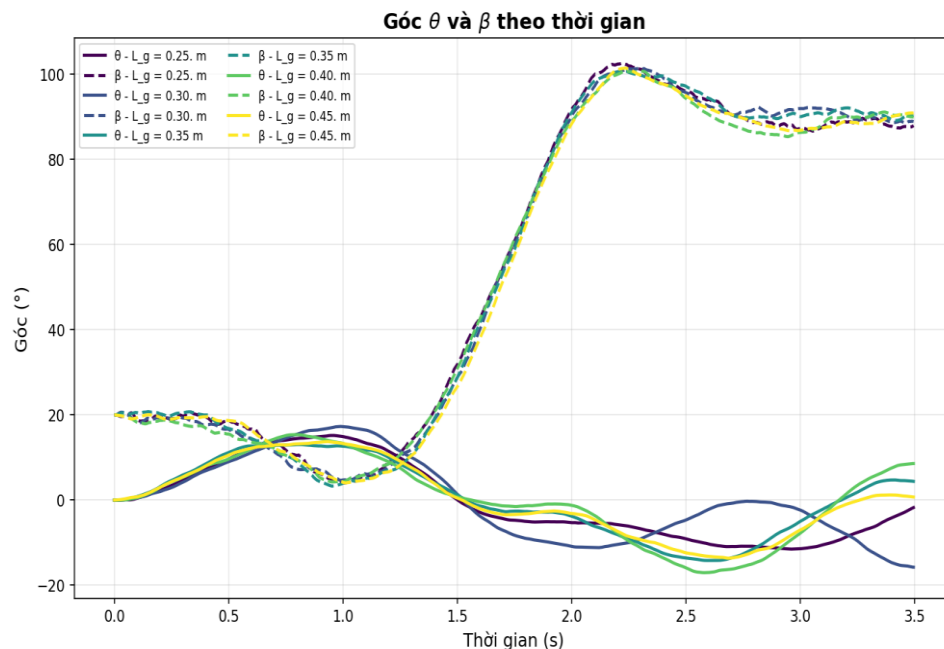
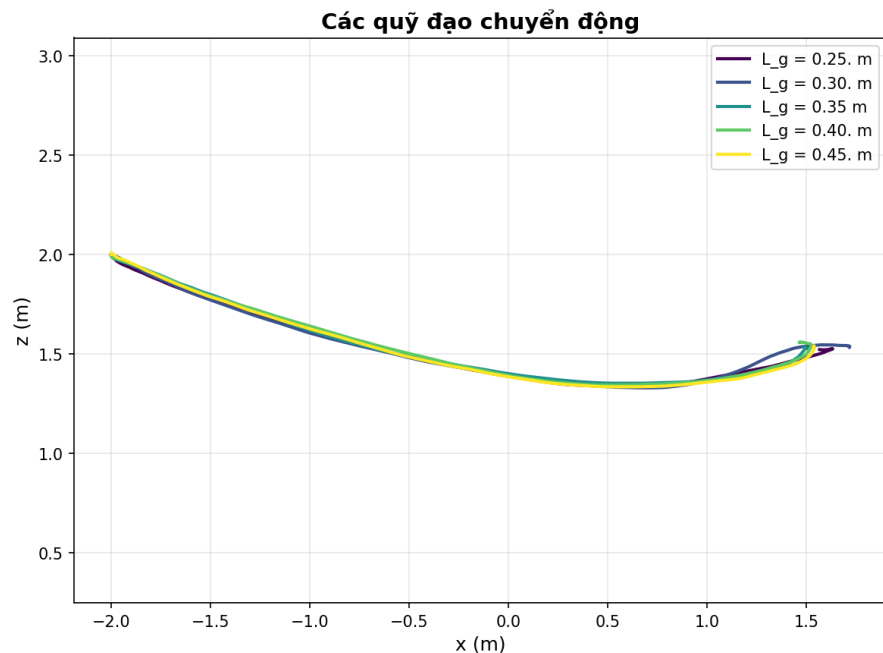
- Sai số MAX : 0.028 (m)
- Sai số RMSE : 0.062 (m)

- Sai số MAX : 0.042 (rad)
- Sai số RMSE : 0.017 (rad)

3. Mô phỏng và kết quả

3.3. Ảnh hưởng của sai số thiết kế đến bộ điều khiển

Các chiều dài thay đổi trong khoảng 10-20% so với $L_g = 0.35$



- Sai số MAX : (0.048,0.22) (m)
- Sai số RMSE : (0.025,0.085) (m)

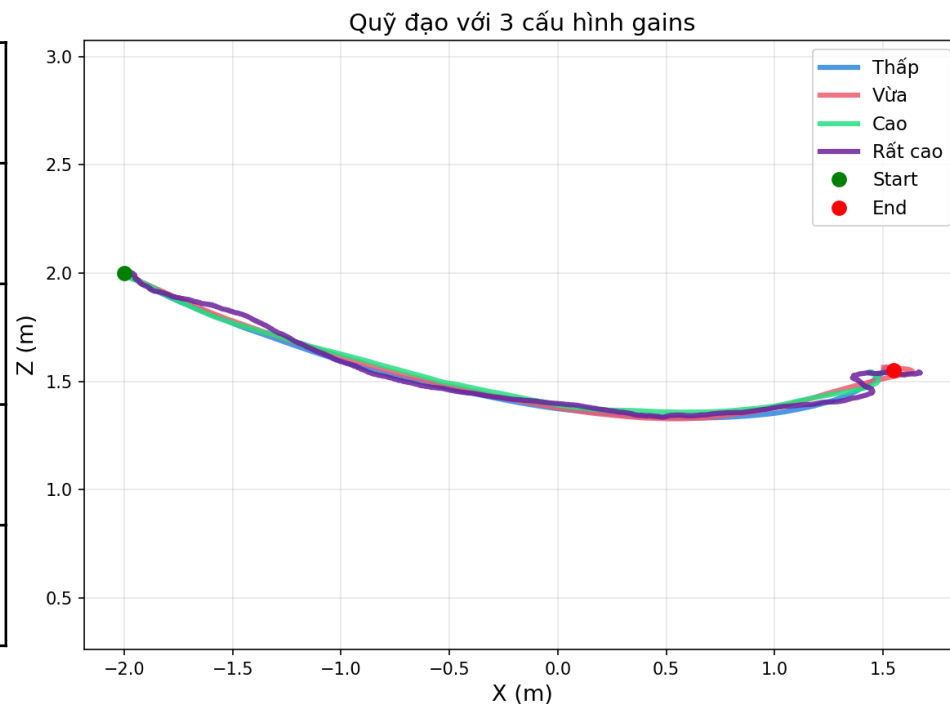
- Sai số MAX : (0.05,0.09) (rad)
- Sai số RMSE : (0.02,0.037) (rad)

3. Mô phỏng và kết quả

3.4. Ảnh hưởng của bộ điều khiển đến quỹ đạo chuyển động

Các thông số tỷ lệ (K_p , K_d) được thay đổi theo nhiều mức để đánh giá ảnh hưởng đến khả năng bám quỹ đạo

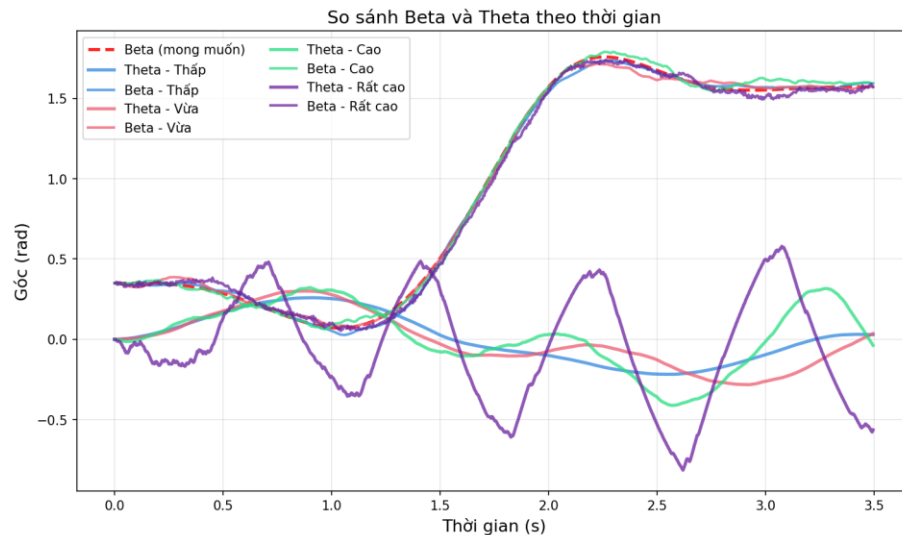
Biến	Thấp	Vừa	Cao	Rất cao
Vị trí x	(0.6,0.3)	(1.2,0.6)	(2.4,1.2)	(12,6)
Độ cao z	(5,2.75)	(10,5.5)	(20,11)	(100,55)
Góc θ	(3,1.25)	(6,2.5)	(12,5)	(60,25)
Góc β	(1,0.3)	(2,0.6)	(4,1.2)	(20,6)



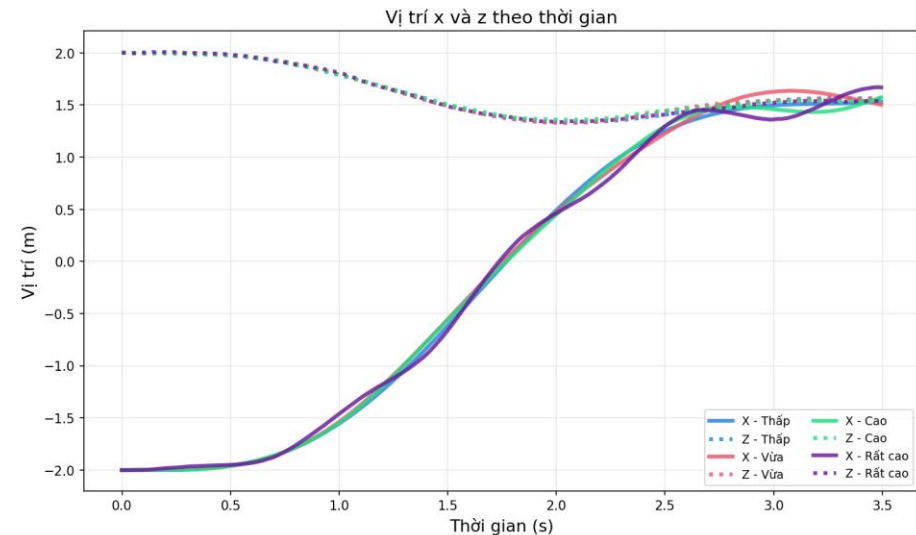
3. Mô phỏng và kết quả

3.4. Ảnh hưởng của bộ điều khiển đến quỹ đạo chuyển động

- Ổn định ở vừa và cao
- Khi K_p , K_d tăng rất cao , mất ổn định



- Sai số MAX : (0.05,0.09) (rad)
- Sai số RMSE : (0.025,0.036) (rad)



- Sai số MAX : (0.08,0.14) (m)
- Sai số RMSE : (0.04,0.07) (m)

4. Kết luận và hướng phát triển

Kết quả đạt được:

- Quỹ đạo được sinh bằng QP, bảo đảm tính trơn và thỏa mãn ràng buộc động lực học.
- Bộ điều khiển PD + Feedforward giúp bù động lực học, phản ứng nhanh và triệt tiêu dao động.
- Mô phỏng cho thấy hệ bám sát quỹ đạo mong muốn, sai số nhỏ và ổn định.

Định hướng phát triển trong tương lai:

- Phát triển phần cứng và ứng dụng trong các tình huống thực tế
- Sử dụng các bộ điều khiển thông minh khác

A large, stylized graphic of the HUST logo, composed of concentric circles of dots in a lighter shade of red, set against a solid red background.

HUST

XIN CẢM ƠN!

Tài liệu tham khảo

1. AVIAN-INSPIRED GRASPING FOR QUADROTOR MICRO UAVS
2. Tối ưu hóa lỗi
3. Cơ học kỹ thuật (GS.TSKH.Nguyễn Văn Khang)